



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

TAREA 1

MAPA ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt

Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt

Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt

Profesor

ERICKA IVONN FUENTES OLIVA

Curso

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Guatemala, 2026

¿Qué es un Mapeo de Ecosistema?

Un **mapeo de ecosistema** es una herramienta de visualización estratégica que representa de forma gráfica el entorno en el que opera un negocio, emprendimiento o industria. A diferencia de una cadena de valor tradicional (que es lineal), un mapa de ecosistema tiene una estructura **radial o en red**, donde se identifican los actores clave y, lo más importante, los **flujos de valor** (dinero, datos, servicios, confianza) que existen entre ellos.

Su propósito principal es obtener una "fotografía viva" del ecosistema para:

- **Identificar oportunidades de colaboración** y alianzas estratégicas que no se habían considerado.
- **Descubrir "espacios en blanco"** o necesidades del mercado que no están siendo atendidas por nadie.
- **Detectar riesgos** como una dependencia excesiva de un único actor o la amenaza de nuevos disruptores.

Herramientas

Herramienta	Mejor Para	Fortaleza Clave para tu Mapeo	Limitación a Considerar	Precio (Aprox.)
FigJam	Equipos de diseño o producto que ya usan Figma.	Integración nativa con Figma: Ideal si tu emprendimiento tiene un fuerte componente de diseño o interfaz de usuario, y quieres pasar de la lluvia de ideas al diseño rápidamente.	Menos robusto para facilitación de talleres complejos comparado con otras opciones.	Plan gratuito limitado; desde ~\$3/usuario/mes.
MURAL	Facilitación de talleres y sesiones estructuradas (ej. Design Sprints).	"Superpoderes de facilitación": Ofrece herramientas como temporizadores, votaciones, y modos privados, perfectos para guiar la sesión de mapeo de forma ordenada y participativa.	Su precio puede ser elevado para equipos pequeños o uso casual.	Desde ~\$9.99/usuario/mes.
Lucidspark	Equipos que necesitan pasar de la lluvia de ideas a diagramas formales (ej. con Lucidchart).	Flujo de trabajo de idea a diagrama: Si después del mapeo quieres crear diagramas de proceso o modelos de negocio detallados, su integración con Lucidchart es su mayor ventaja.	La interfaz puede ser más compleja y la curva de aprendizaje más pronunciada.	Plan gratuito limitado; desde ~\$9/usuario/mes.

Canva Whiteboards	Equipos de marketing o contenidos que ya usan Canva.	Integración con el ecosistema de diseño de Canva: Excelente si tu mapa necesita un acabado visual muy pulido o integrar elementos de marca para una presentación posterior.	No está pensado como un "lienzo de trabajo" profundo para colaboración compleja en tiempo real.	Plan gratuito; desde ~\$15/usuario/mes (Canva Pro).
Microsoft Whiteboard	Equipos que ya usan Microsoft 365 (Teams, Outlook).	Integración nativa y costo cero: Si tu equipo ya trabaja en el ecosistema de Microsoft, es la opción más sencilla y sin coste adicional. Permite colaborar en tiempo real en Teams.	La experiencia fuera del ecosistema Microsoft y las funcionalidades avanzadas son más limitadas.	Incluido con Microsoft 365.
Skywork AI / Befoundr	Equipos que buscan un enfoque más analítico y asistido por inteligencia artificial.	Investigación y validación con IA: Estas herramientas (y otras similares) pueden ayudar a generar análisis de mercado, perfiles de competidores e incluso informes de validación para tu idea, complementando el mapeo visual.	No son pizarras digitales tradicionales; están más enfocadas en la generación de informes y análisis que en la colaboración visual libre.	Planes gratuitos y de pago disponibles.

Mapeo del Ecosistema Emprendedor

Para realizar el mapeo, se deben identificar y categorizar los siguientes actores. Esta estructura está basada en cómo se clasifican los ecosistemas emprendedores a nivel global y regional.

1. Incubadoras y Aceleradoras

Son las organizaciones que acompañan a los emprendimientos en sus etapas iniciales.

- Incubadoras: Se enfocan en la fase más temprana (idea o prototipo). Ofrecen mentoría, espacio de trabajo y apoyo para desarrollar el modelo de negocio.
- Aceleradoras: Buscan el crecimiento rápido de startups que ya tienen un producto. Ofrecen mentoría especializada, inversión y conexiones en un programa intensivo de corta duración.

2. Inversionistas

Son los actores que aportan el capital financiero para que los emprendimientos crezcan.

- Inversionistas Ángeles: Personas con alto patrimonio que invierten su propio dinero en etapas muy tempranas a cambio de participación accionaria.
- Fondos de Venture Capital (VC): Firms profesionales que invierten capital de terceros en startups con alto potencial de crecimiento, a cambio de una parte de la empresa. Suelen participar en rondas de inversión más grandes (Series A, B, etc.).

3. Universidades y Centros de Investigación

La academia es un pilar fundamental del ecosistema. Su función va más allá de la formación de talento.

- Generación de Conocimiento: Son el motor de la investigación y el desarrollo tecnológico.
- Transferencia de Tecnología: Crean mecanismos para que los resultados de investigación se conviertan en productos o servicios comerciales (ej. a través de oficinas de transferencia o spin-offs).
- Formación y Cultura Emprendedora: Ofrecen programas, cursos y eventos que fomentan la mentalidad emprendedora entre estudiantes y docentes.

4. Empresas TIC

Este es el sector tecnológico que ofrecerá soluciones, será tu competencia o podrá convertirse en socio estratégico.

- Startups TIC: Nuevas empresas que están creando soluciones innovadoras en áreas como Fintech, SaaS, Healthtech, Edtech, entre otras.
- Grandes Empresas Tecnológicas: Actores consolidados que pueden ser clientes, proveedores o incluso adquirir startups más pequeñas.

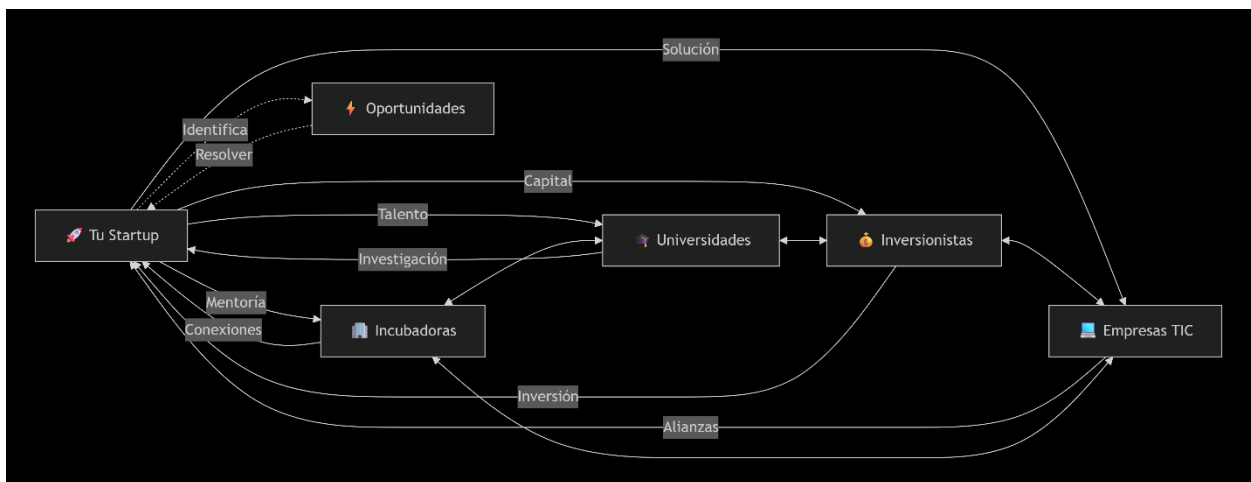
5. Oportunidades sin atender ("Espacios en Blanco")

Este es el punto más importante de tu análisis. Se refiere a los problemas o necesidades del mercado que ninguno de los actores actuales está resolviendo de manera efectiva.

Para identificarlas, pregúntate:

- ¿Hay un problema recurrente en el sector TIC que todos ignoran?
- ¿Existe un nicho de mercado (ej. un sector industrial específico) que está desatendido por las soluciones tecnológicas actuales?
- ¿Cómo podrías resolver un problema existente de una manera radicalmente más eficiente o diferente a tus competidores?

Producto esperado



Preguntas

- **¿Cuál es tu experiencia profesional?**

Ingeniero en sistemas, implementando automatizaciones con power automate y crear reportes con Power Bi

- **¿Te interesa emprender?**

Si

- **¿Prefieres ciberseguridad o telecomunicaciones?**

Ciberseguridad

- **¿Qué problema tecnológico resolverías?**

Las fugas de información y hacer que los sistemas de Guatemala sean mas seguros, o crear mi propio sistema para poder poner a prueba otros sistemas.